

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI ORTAOKUL SEVİYESİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

KATEGORİ ADI: Astronomi ve Uzay
Teknolojileri Kategorisi

TAKIM ADI: Kalandar

BAŞVURU ID: 4517359

TAKIM ID: 802329



İÇİNDEKİLER

.....	1
1. PROJE ÖZETİ (20 PUAN)	3
1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı (10 PUAN)	3
1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası (10 PUAN)	3
2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ (35 PUAN)	4
2.1. Problemin Tanımı ve Önemi (15 PUAN)	4
2.2. Çözüm Önerisi (20 PUAN)	4
3. ÖZGÜN DEĞER, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (24 PUAN)	5
3.1. Özgün Değer (12 PUAN)	5
3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik (12 PUAN)	5
4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ (12 PUAN)	5
5. PROJE TAKIMI (3 PUAN)	6
6. KAYNAKLAR (3 PUAN)	6

1. PROJE ÖZETİ (20 PUAN)

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı (10 PUAN)

Proje Adı: Fergani Uydu Takip ve Farkındalık Sistemi

Uzay teknolojileri bugün yalnızca bilimsel bir merak alanı olmaktan çıkmış, küresel rekabet ve milli güvenlik açısından stratejik bir zorunluluk hâline gelmiştir. GNSS konum verilerinin büyük ölçüde yabancı sistemlere bağımlı olması bunun en somut örneğidir. Bu bağımlılığın farkında olan Türkiye, son yıllarda uzaydaki varlığını gözlem, haberleşme ve konumlandırma uydularıyla kayda değer biçimde güçlendirmiştir. Ancak bu gelişmelerden toplumumuz yeterince haberdar değildir. Özellikle gençler arasındaki farkındalık, ülkenin uzay alanındaki büyümesinin gerisinde kalmaktadır. Üstelik bu sektörün sürdürülebilir olması, bugün merak duyan ve yarın bu alanda mühendis olacak bir neslin yetişmesine de bağlıdır.

Projemizin ana fikri bu ihtiyaçtan doğmuştur. Türkiye'ye ait uyduların yörünge verileri anlık olarak işlenecek, gerçek dünya haritası üzerinde görselleştirilecek ve kullanıcıya etkileşimli bir sayfa aracılığıyla sunulacaktır. Hesaplanan konum bilgileri aynı zamanda 3D yazıcıyla üretilmiş bir pan-tilt mekanizmasına iletilerek fiziksel bir modelin uyduya yönlendirilmesi sağlanacaktır. GÖKTÜRK serisi, Türksat uyduları ve Baykar'ın FGN-100 mikro uyduları bu kapsamda yer alacak; liste yeni fırlatmalarla genişletilebilir nitelikte tasarlanacaktır. Çözüm yaklaşımının özü şudur: soyut kalan bir kavramı hem ekranda hem elle tutulur bir model üzerinden deneyimlenir kılmak ve bu yolla merak uyandırmaktır.

Projenin hedef kitlesi öncelikle ortaokul ve lise öğrencileridir. Herhangi bir teknik ön bilgi gerektirmeyen yapısı sayesinde bilim fuarları, müzeler ve uzay kampları gibi farklı ortamlara da kolayca taşınabilecektir. Beklenen etki yalnızca farkındalık artışıyla sınırlı kalmayacak; uzay mühendisliği başta olmak üzere ilgili alanlara yönelimi de besleyecektir. Projemiz bu nitelikleriyle Astronomi ve Uzay Teknolojileri ana teması ve Uzay Araştırmaları ve Gözlem Teknolojileri alt temasıyla doğrudan örtüşmektedir.

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası (10 PUAN)

Bu projeyi geliştirme gerekçemiz, Türkiye'nin aktif uydu filosu ve ulusal uzay programına yönelik farkındalığın oldukça sınırlı kalmasıdır. Proje öncesinde sınıf ortamında yaptığımız görüşmelerde, "Türkiye'nin aktif kaç uydusu var?" sorusuna verilen cevapların büyük çoğunluğunun yanlış ya da "bilmiyorum" şeklinde olduğunu gördük. Araştırmalar da öğrencilerin Türkiye'nin uydu sayısı ve görevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir (Çelik ve Güleç, 2025).

Projenin amacı, bu bilgi boşluğunu yalnızca anlatımla değil, öğretici, etkileşimli ve fiziksel bir deneyimle azaltmaktır. Öğrenci seçtiği uyduyu harita üzerinde takip edebilecek, fırlatma tarihi, yüksekliği ve görevi gibi temel bilgilere ulaşabilecek, aynı zamanda fiziksel prototipin gökyüzündeki uydu konumuna göre yönelmesini gözlemleyebilecektir. Araştırmalar, yaşayarak ve etkileşimli öğrenmenin öğrencilerin mühendislik alanlarına ilgisini artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir (Ertekin, 2017). Projemiz, öğrencilerde erken yaşta farkındalık oluşturarak Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili ilgiyi ve sahiplenme duygusunu artırmayı hedeflemektedir.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ (35 PUAN)

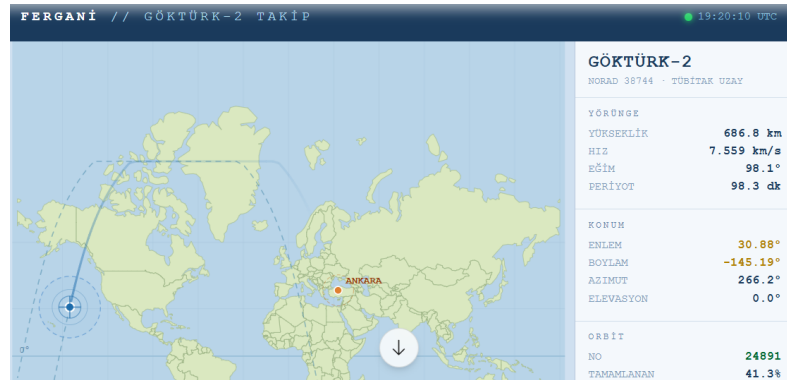
2.1. Problemin Tanımı ve Önemi (15 PUAN)

Türkiye Uzay Ajansı verilerine göre ülkemizin yörüngede 8 aktif uydusu bulunmaktadır (TUA, 2025). Bu uydular savunmadan haberleşmeye, doğal afet yönetiminden yer gözlemine kadar pek çok alanda önemli görevler üstlenmektedir (Kuzu, 2020). GÖKTÜRK serisi afet sonrası bölge tespitinden sınır gözetimine kadar farklı amaçlarla kullanılmakta, Türksat uyduları ise Türkiye ve çevre ülkelerde milyonlarca kullanıcıya televizyon ve internet hizmeti sağlamaktadır (Erkeç ve Şanlı, 2023). Ayrıca Baykar tarafından yakın zamanda fırlatılan Fergani uyduları da konumlandırma alanında dışa bağımlılığı azaltma açısından önemli adımlardan biridir (Baykar, 2025).

Buna rağmen öğrencilerde ve genel olarak toplumda bu uydulara yönelik farkındalığın yeterince oluşmadığı görülmektedir. Problemin temel yönlerinden biri, Türkiye'nin uydularını tanıtan somut ve erişilebilir eğitim araçlarının sınırlı olmasıdır. Uzay, astronomi ve özellikle ülkemize ait uydularla ilgili bilgiler çoğu zaman dağınık kalmakta, derslerde ise bu konular yeterince görünür biçimde işlenmemektedir (Çelik, 2024). Bu durum, sorunun yalnızca bireysel bilgi eksikliğiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda eğitim ve farkındalık boyutu olan daha geniş bir eksiklik olduğunu göstermektedir. Uzay programlarının toplum tarafından desteklenmesi ve bu alana yönelecek bireylerin yetişmesi, bu konuların daha görünür hale gelmesiyle yakından ilişkilidir (Aygören, 2023)

2.2. Çözüm Önerisi (20 PUAN)

Probleme yönelik çözüm önerimiz, Türkiye'nin aktif uydularını anlık olarak takip eden, bu takibi harita üzerinde görselleştiren ve eş zamanlı olarak fiziksel bir modeli uyduya doğru yönlendiren bir prototipe sahip, etkileşimli bir eğitim ve izleme sistemi tasarlamaktır. Çözümün ilk aşamaları için hazırlanan örnek bir arayüz Şekil 1 de gösterilmiştir.



Şekil 1: Uydu takibi için örnek arayüz

Örnekteki harita şu anki ön çalışmalara aittir. Html ile düzenlenen sayfa geliştirilecektir. Bizim çözümümüzün temel farkı, öğretici web arayüzü ile fiziksel prototipi bir araya getirmesidir. Böylece soyut kalan uydu bilgisi daha somut ve dikkat çekici hale gelecektir. Sistem sınıf içinde, bilim fuarlarında, STEM

etkinliklerinde ve benzeri eğitim ortamlarında kullanılabilecek şekilde düşünülmüştür

3. ÖZGÜN DEĞER, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (24 PUAN)

3.1. Özgün Değer (12 PUAN)

Mevcut duruma bakıldığında yabancı kaynaklı birkaç açık kaynak site dışında özellikle ülkemizde uydu takibi yapılan bir platform yoktur. Ayrıca ders konularında da ülkemizin şu an kaç uydusu olduğu, uyduların hangi amaçlara göre sınıflandırıldığı gibi bilgiler yer almamaktadır. Bir diğer konuda bu anlamda öğretici bir platformun yanında fiziksel olarak uydu takibi yapan konuyu somutlaştıran bir araçla da karşılaşmadık. Projemizin saydığımız noktalarda özgün olduğunu değerlendirebiliriz.

Projemiz uzay, astronomi, gözlem ve ülkemiz özelinde uyduları hem bir öğretici web platformu hem de yazılım, elektronik ve tasarımı bir arada değerlendirerek ele alan çok yönlü bir projedir.

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik (12 PUAN)

Proje, kullanılan bileşenler açısından düşük maliyetli ve erişilebilir bir yapıda tasarlanmıştır. DENEYAP Kart, motorlar ve motor sürücüler kolay temin edilebilen parçalardır. Prototip için düşünülen iki eksenli düzenek de ortaokul düzeyinde geliştirilebilecek basit bir mekanik sistemdir. Web arayüzü ve kart ile kablosuz bağlantı için HTML ve Python gibi yaygın araçlar kullanılacağı için, proje temel düzeyde teknik bilgiye sahip öğrenciler tarafından da uygulanabilir niteliktedir. Ayrıca bu projeyi tekrarlamak ya da yeniden yapmak isteyenler için, yöntem adımlarına yönelik çok fazla öğretici kaynak bulmak mümkündür.

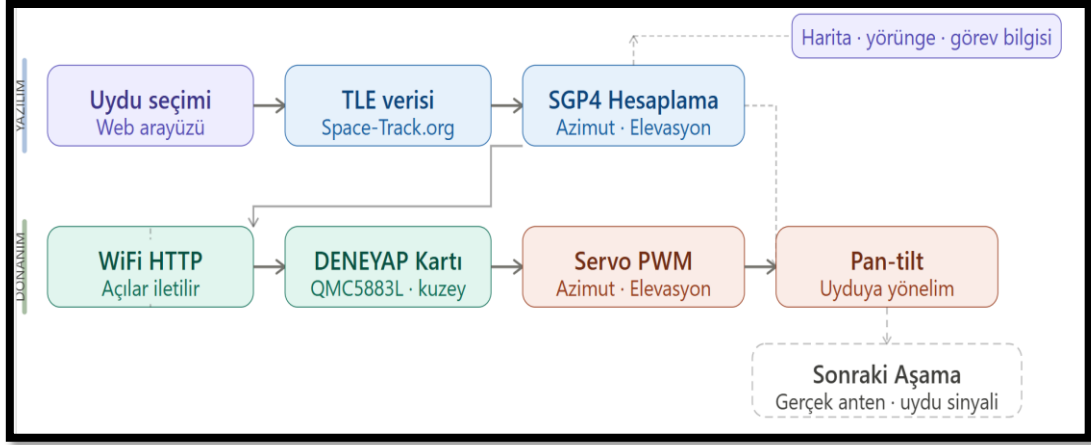
Sistemin mevcut yapısı aynı zamanda geliştirilmeye açıktır. Yeni fırlatılacak Türk uydularının verileri sisteme eklenebilir, arayüz güncellenebilir ve fiziksel düzenek daha hassas hale getirilebilir. İlerleyen aşamalarda gerçek bir anten eklenmesi veya farklı kullanım senaryolarına uygun geliştirmeler yapılması da mümkündür. Bu yönüyle projemiz; sınıflardan bilim merkezlerine, TÜBİTAK sergilerinden uzay kamplarına kadar farklı ortamlarda kullanılabilecek taşınabilir ve sürdürülebilir bir yapıdadır.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ (12 PUAN)

Projenin hazırlanış sürecinde öncelikle Türkiye'nin aktif uyduları ve öğrencilerin bu konudaki farkındalık düzeyiyle ilgili kaynak taraması yapıldı. Sınıf ortamındaki gözlemlerimizle birlikte, öğrencilerin uydu sayısı, görevleri ve kullanım alanları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını gördük. Bunun üzerine, bu bilgiyi daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirecek öğretici, etkileşimli ve fiziksel bir sistem tasarlama fikri aklımıza geldi.

Çalışma yöntemi olarak açık kaynaklardan alınan anlık uydu konum verilerinin yazılım aracılığıyla işlenmesi planlandı. Bu veriler bir yandan web arayüzünde harita üzerinde gösterilecek, diğer yandan fiziksel prototipe aktarılacaktır. Prototip, motorlar yardımıyla iki eksenle hareket ederek seçilen uydunun gökyüzündeki

konumuna yönelmiş olacaktır. Böylece kullanıcı hem ekrandan hem de fiziksel model üzerinden aynı uyduyu takip edebilecektir. Projenin hazırlanma süreci Şekil 2 de gösterilmektedir.



Şekil 2: Projenin hazırlanış aşamaları

5. PROJE TAKIMI (3 PUAN)

Sıra	Takımdaki Görevi	Eğitim Seviyesi	Sınıf	Üye Rolü
–	Danışman	Yüksek Lisans	–	Rehber-Kaynak Temini
1	Takım Lideri/Yazılım-Elektronik	Ortaokul	7	Yazılım -Elektronik
2	Üye/Tasarım-Veri Toplama	Ortaokul	6	Araştırma- Mekanik

6. KAYNAKLAR (3 PUAN)

Aygören, Ş. T. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Astronomi Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeyleri (Master's Thesis, Balıkesir University (Turkey)).

Baykar. (2025, 3 Kasım). Millî Uydu Fergani Fgn-100-D2 Uzayda. <https://Baykartech.Com/Tr/Press/Milli-Uydu-Fergani-Fgn-100-D2-Uzayda/>

Çelik, M. E. (2024). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde Astronomi Okuryazarlığı Becerisinin Geliştirilmesinin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi ve Öğrencilerde Astronomi Okuryazarlık Becerisinin Geliştirilmesi: Karma Yöntem Araştırması.

Çelik, M. E., & Güleç, S. (2025). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde Astronomi Okuryazarlığına İlişkin 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarının İncelenmesi. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 670-689.

Erkeç, T. Y., & Şanlı, A. (2023). Türkiye'nin Uzay Keşfi: Türk Savunma Sanayisine Katkıları. Atasaren, 69.

Ertekin, P. (2017). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerinin Astronomi Konularına Yönelik Kavramsal Anlayışları ve Akademik Başarıları ile İlişkisinin İncelenmesi (Doctoral Dissertation, Inonu University (Turkey)).

Kuzu, L. (2020). Türkiye'de Uydu Teknolojilerinin Bugünü ve Geleceği. Turkish Journal Of Astronomy And Astrophysics, 1(2), 483-483.

Tübitak Uzay. (T.Y.). İmece. <https://Uzay.Tubitak.Gov.Tr/Imece/>